

VC-BC601P

高清摄像机 (FHD Box Camera)

使用手册-简体中文



[重要]

最新版本之快速操作手册、各国语系的使用手册、软件、

驱动程序等，请至 Lumens 网站下载

<https://www.Lumens.cn/support>

目 录

版 权 资 讯	2
第 1 章 安全指示	3
第 2 章 配件清单	5
第 3 章 产品功能介绍	6
3.1 产品 I/O 功能介绍	6
3.2 Tally 指示灯功能说明	7
第 4 章 安装说明	8
4.1 基本设备	8
4.2 连接装置	9
第 5 章 网络功能设定说明	11
5.1 网页系统需求	11
5.2 摄影机连接网络	11
5.3 网页功能说明	15
第 6 章 常见问题排除	33

版 权 资 讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意，不得以任何方式复制、重制、或传送本档，除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品，谨此保留变更产品规格，恕不另行通知。本文件内之信息可能变更，恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用，其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中，因此没有侵权之意。

免责声明：对于本档可能之技术或编辑错误或遗漏；提供本文件、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏，Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

第 1 章 安全指示

请务必遵循下列安全指示使用本产品：

1 操作

- 1.1 请依本产品建议的操作环境使用。
- 1.2 请勿将产品倾斜使用。
- 1.3 请勿将本产品置于不稳定的推车、台面、或桌面上。
- 1.4 请勿在水边或热源边使用本产品。
- 1.5 仅使用厂商推荐的附属装置。
- 1.6 请使用本产品所标示的电源类型，如不确定适用电源类型时，请洽您的经销商或当地电力公司。
- 1.7 操作插头时，请务必遵循下列安全措施，以免产生火花或火灾：
 - 插入插座前，请清除插头上的灰尘。
 - 请将插头插牢。
- 1.8 切勿多个插头共享墙上的插座、延长线或多孔插座头，以免造成危险。
- 1.9 请勿堵塞本产品外壳的沟槽或开孔，因其有通风及避免本产品过热。
- 1.10 除非使用手册内特别指示，请勿自行开启或移除外盖，因可能产生触电或其他危险，维修服务请洽合格服务人员。
- 1.11 如有下列情形，请将本产品的电源拔除，并洽合格服务人员进行维修服务：
 - 电源线有磨损或损坏时。
 - 本产品遭液体、雨、或水溅湿时。

2 安装

- 2.1 基于安全性考虑，请确认您购买的标准吊挂架，符合 UL 或 CE 安全认可，并且由代理商认可的技术人员进行安装。

3 存放

- 3.1 请勿将本产品的电线置于容易践踏之处，以免磨损或损坏电线或插头。
- 3.2 切勿将异物塞入机壳沟槽内，请勿以液体溅湿本产品。
- 3.3 雷雨期间或长时间不用本产品时，请将电源插头拔下。
- 3.4 请勿将本产品或配件置于震动或发热的物体上。

4 清洁

- 4.1 清理前请将所有接线拔下，请用湿布清洁，切勿使用液体或喷雾式清洁剂。

5 遥控器 (配件若有遥控器)

- 5.1 遥控器使用错误型号的电池可能产生故障，请依相关指示丢弃旧电池。

■ 安全措施

警告：为避免火灾或电击危险，切勿将本装置暴露于雨中或湿气中。

长时间未使用高清摄影机时，请将电源拔掉。

	注意 电击危险 请勿自行开启		
注意：防止电击，请勿擅自开盖，机内无供客户维修的零件，仅专业人员可进行维修。			
	此标志表示装置内含危险电压，可能造成电击危险。		此标志表示使用手册内含本装置之重要操作及维修指示。

■ **FCC 警告**

本产品符合 FCC 规定第 15 条 J 款 A 级计算机装置的限制，该等限制乃是针对操作于商用环境中的有害干扰所提供的合理保护措施。

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ **EN55032 (CE 辐射) 警告**

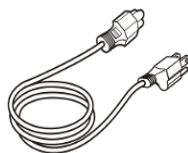
Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.

第 2 章 配件清单

VC-BC601P

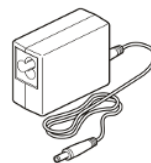


电源线

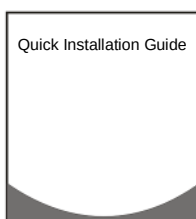


外观可能因国别不同

电源转接器



安装说明



第 3 章 产品功能介绍

3.1 产品 I/O 功能介绍



NO.	项目	功能说明
1	镜头	30x 高清摄像镜头
2	Tally 指示灯	显示摄影机 Tally 灯状态
3	网络端口	网络线端口，支持 IEEE 802.3af 之路由器或集线器 PoE 供电
4	3G-SDI 输出	出厂输出分辨率为 1080P/60
5	电源指示灯	上电后,指示灯会显示红色
6	DC 12V 电源接口	AC power 供电连接端口
7	RS232 输出	RS232 输出端口,最多可串接 7 台摄影机
8	RS232 输入	RS232 输入端口,最多可串接 7 台摄影机
9	HDMI 输出	HDMI 输出
10	Audio 输入	可支持 Line In / Mic In
11	Audio 输出	支持 3.5mm 音源输入
12	三角架螺丝孔	规格 1/4",20 UNC,可将机器锁固于三脚架或是安装在 VC-WM11(选购)上

3.2Tally 指示灯功能说明

Tally 指示灯功能可透过 RS232 指令开启, 请参考 RS-232 command set 文件

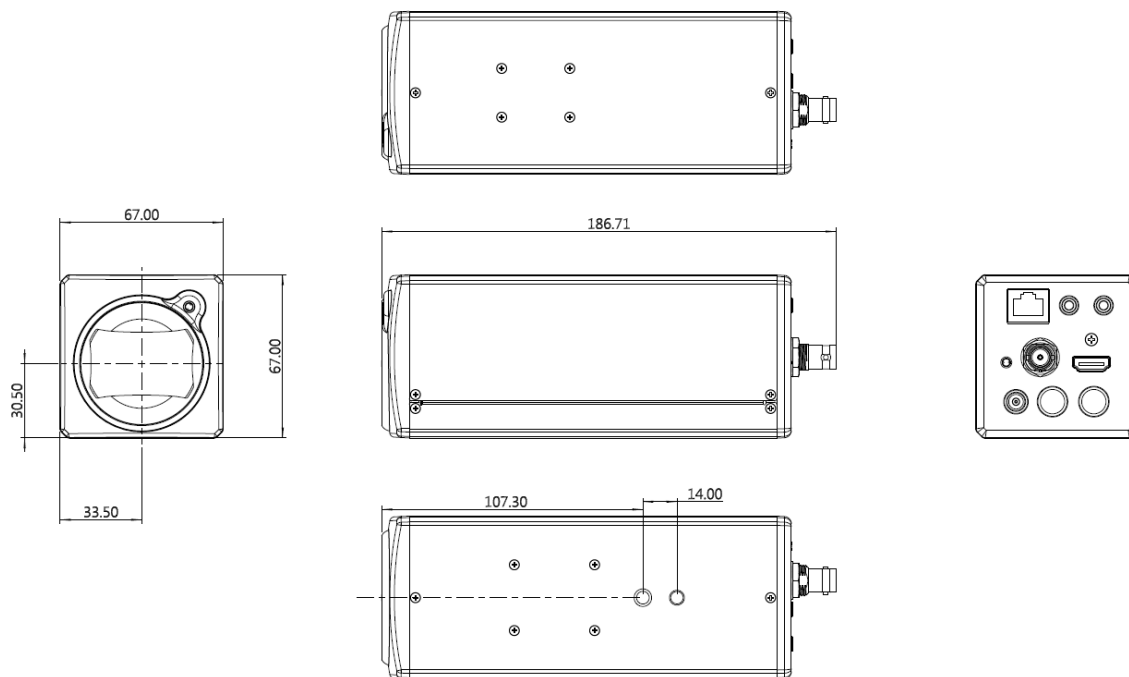
第 4 章 安装说明

4.1 基本设备

4.1.1 VC-BC601P 尺寸

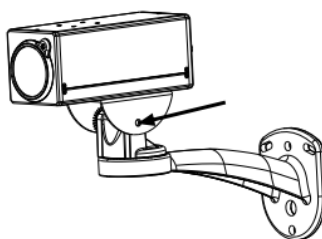
长 x 宽 x 高 : 186.71 x 67.0 x 67.0 mm

重量 : 0.5 Kg



4.1.2 安装方式

4.1.2.1 壁挂架: 安装于墙面上, 使用 Lumens VC-WM11(选配)壁挂架



4.1.2.2 三脚架: 安装于规格 1/4", 20 UNC 的云台三脚架上



4.2 连接装置

4.2.1 HDMI / 3G-SDI 连接屏幕

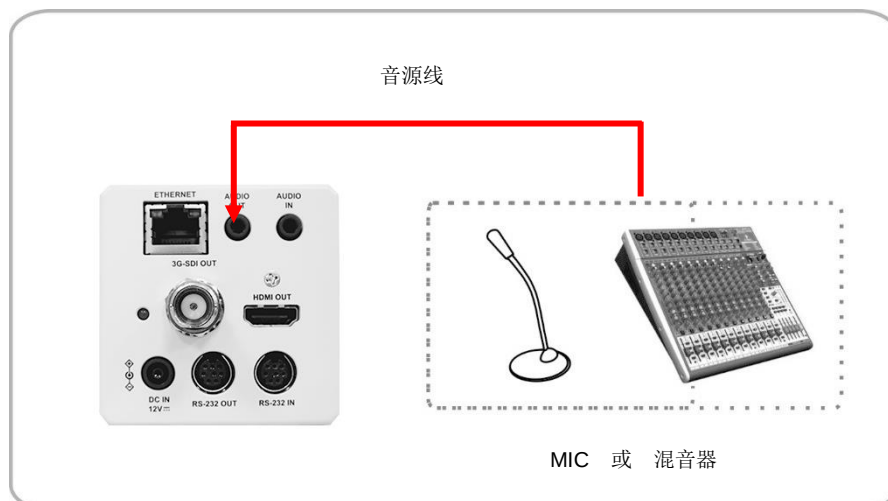


4.2.2 连接网络



<说明> 相关网页连接设定和说明，请参考 [第5章 网络功能设定说明](#)。

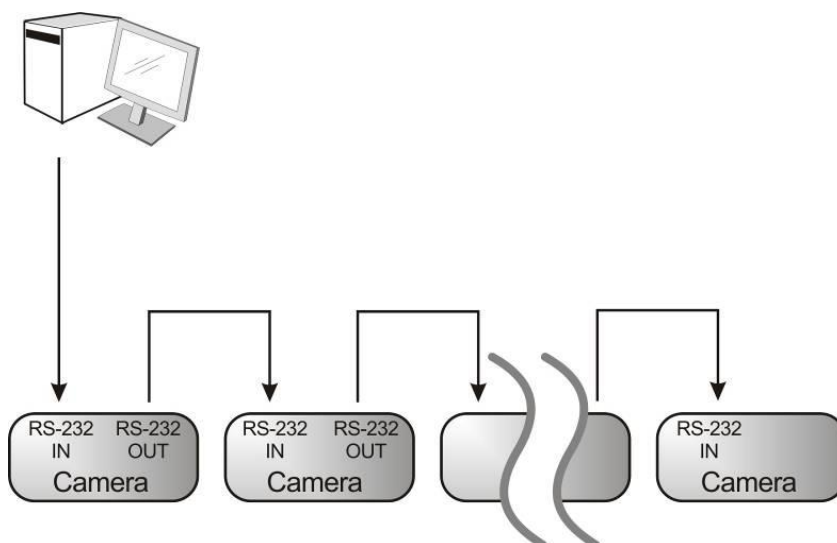
4.2.3 连接声音输入



4.2.4 连接 RS-232

■ RS-232 串接

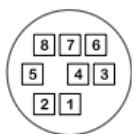
使用 RS-232 in/out 最高可连接 7 台 Lumens 摄影机。



■ RS-232 脚位定义说明

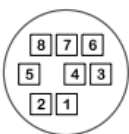
▼ RS-232 IN Pins Instructions

NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	IR OUT	IR Commander Signal
8	N.C.	No Connection

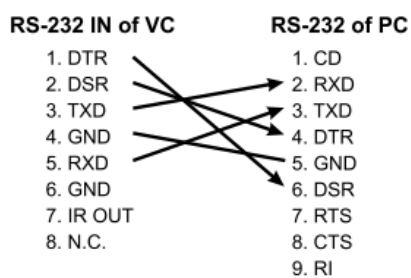


▼ RS-232 OUT Pins Instructions

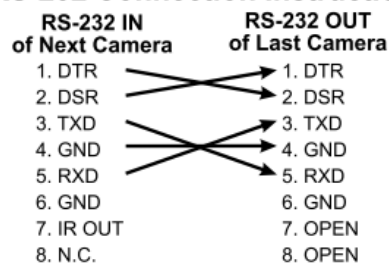
NO	Pins	Signals
1	DTR	Data Transmission Reade
2	DSR	Data Set Reade
3	TXD	Transmit Data
4	GND	Ground
5	RXD	Receive Data
6	GND	Ground
7	OPEN	Reserved
8	OPEN	Reserved



▼ RS-232 Connection Instructions



▼ RS-232 Connection Instructions



第 5 章 网络功能设定说明

5.1 网页系统需求

5.1.1 网页浏览器:

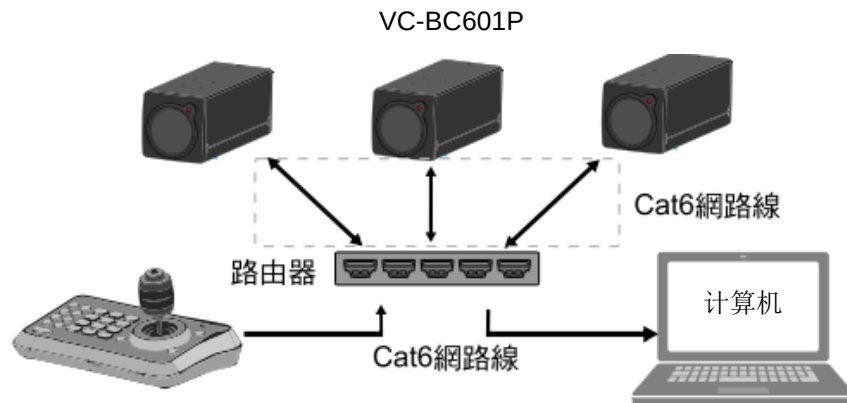
- Internet Explorer 11 以上
- FireFox 66.0.3 以上
- Chrome 73 以上
- Edge 42.17134 以上
- Safari 12.1 以上

5.2 摄影机连接网络

5.2.1 网络连接

常用之网络连接方式有两种，如下所示

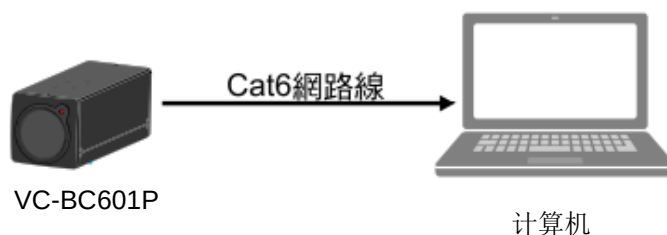
1. 通过交换机或路由器连接



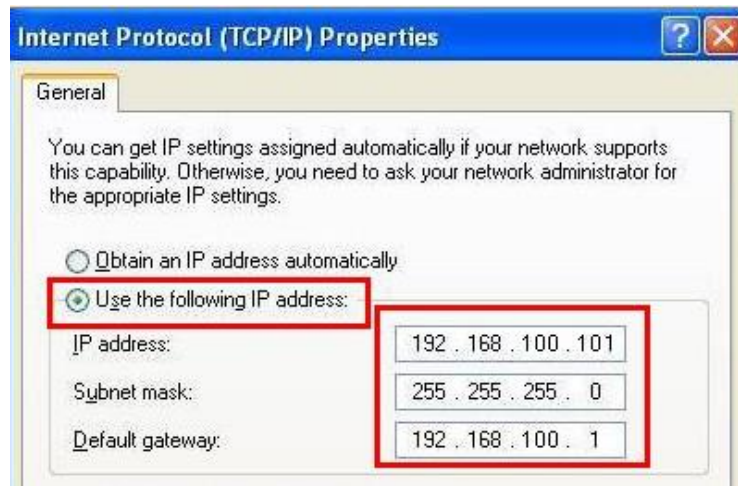
2. 通过网络线直接连接，须修改计算机之 IP 地址同摄影机使用之网段

例：VC-BC601P 出厂默认 IP 地址为 192.168.100.100，需将计算机 IP 地址设定相同网段如 192.168.100.101，计算机才可正确与摄影机联机

● 连接图

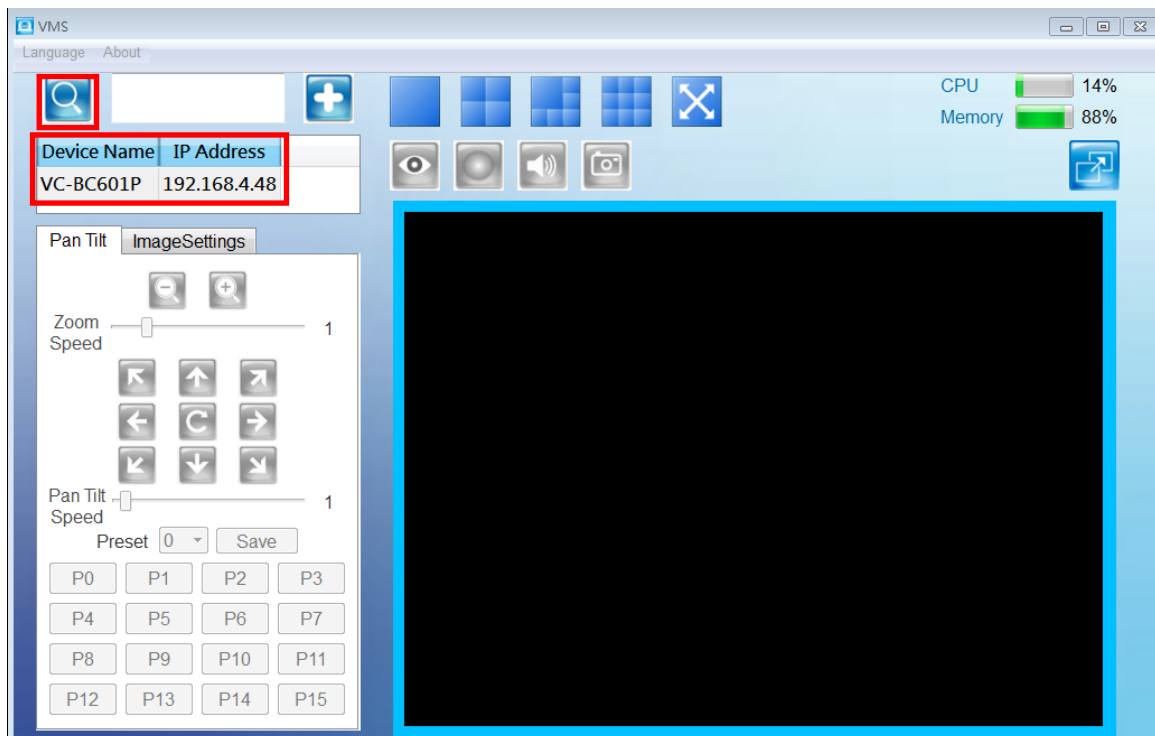


- 修改计算机网络设定



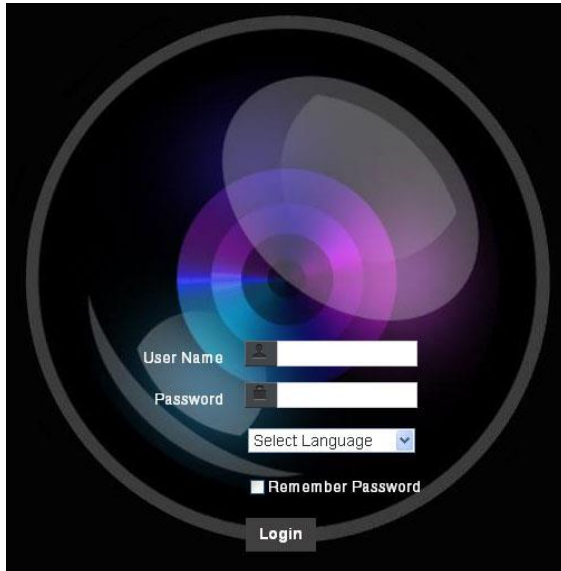
5.2.2 使用 Lumens VMS 软件观看画面

- VC-BC601P DHCP 初始设定为 ON，如将 VC-BC601P 连接至局域网络，可透过下列方式取得摄影机 IP 位置
 - 安装 Lumens VMS 软件 (请至 Lumens 官网下载，<https://www.Lumens.cn/support>)
 - 开启 **LUMENS VMS** 软件
 - 寻找摄影机：按下  [自动搜查装置]按钮，即可搜寻到 VC-BC601P 摄影机
 - 点击列表中 VC-BC601P，联机后即可开始操作
- <注意>使用自动搜寻时，摄影机须与计算机位于同一网段下，如：192.168.4.X



5.2.3 使用浏览器观看画面

- 开启浏览器，在网址列输入 VC-BC601P 的 IP 地址
例： <http://192.168.100.100> (默认 IP 地址)
- 输入管理者账号及密码
账号： admin (预设)
密码： 9999 (预设)



5.2.4 使用 RTSP 播放器观看画面

除浏览器及 VMS 外，亦可使用其它免费软件进行 RTSP 联机，例：VLC、Quick Time、PotPlayer 等免费软件

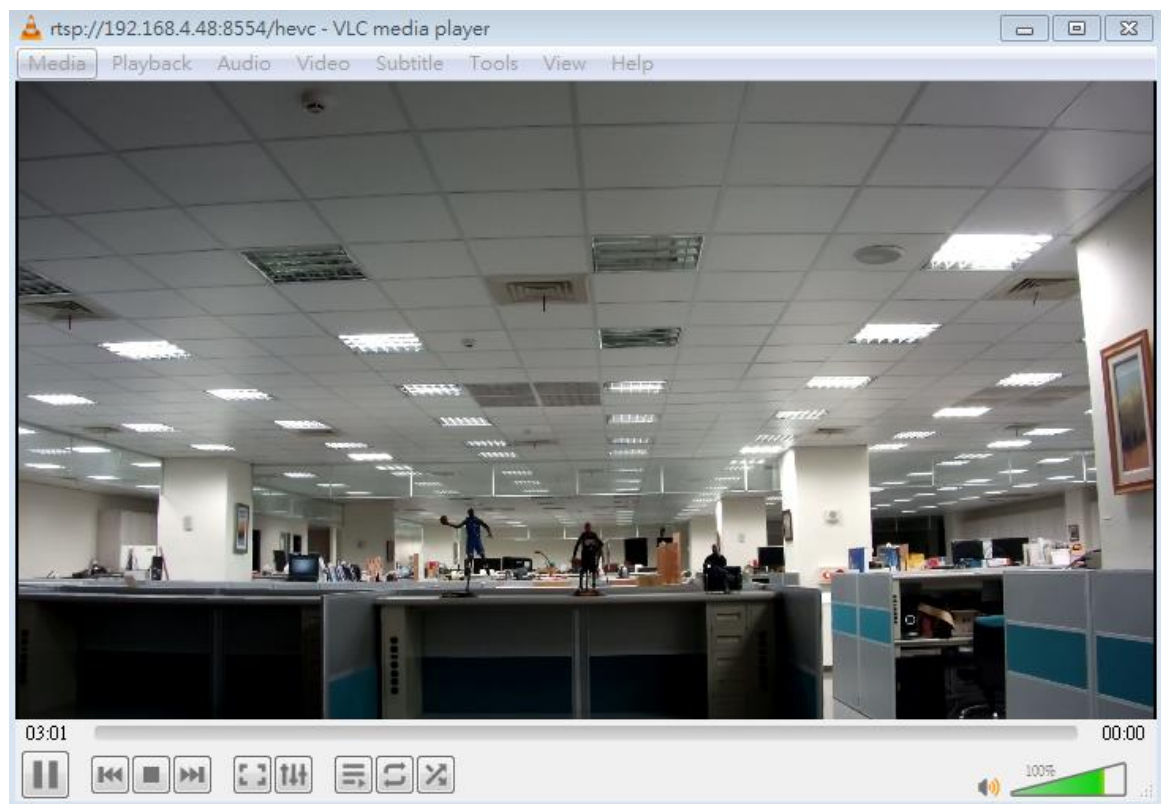
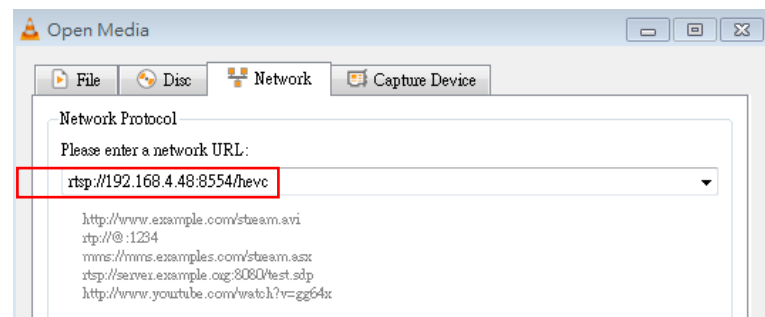
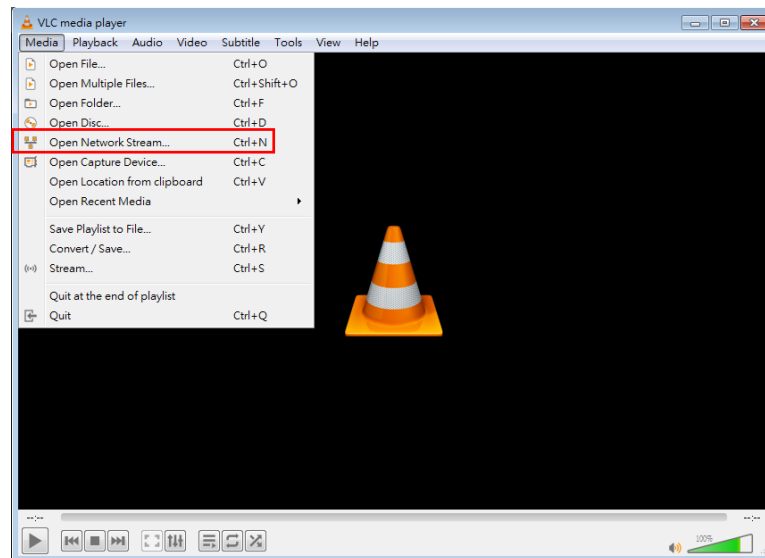
RTSP 联机地址格式如下：

- RTSP Main Streaming (1080P@H.265)=> rtsp://[摄影机 IP:8554](#)/[hevc](#)
- RTSP Sub1 Streaming (1080P@H.264)=> rtsp://[摄影机 IP:8557](#)/[h264](#)
- RTSP Sub2 Streaming (720P@H.264)=> rtsp://[摄影机 IP:8556](#)/[h264](#)

如启用密码验证，RTSP 联机地址如下：

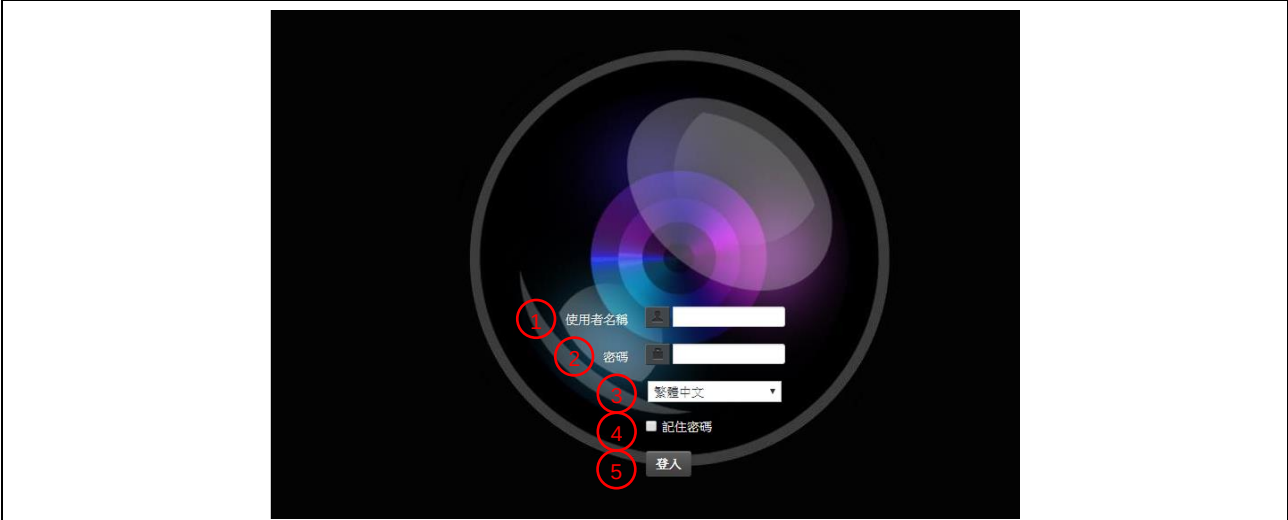
- [RTSP Main Streaming](#)
[rtsp://Username:Password@VC IP address:port/hevc](#)
- RTSP Sub1/ Sub2 Streaming
[rtsp://Username:Password@VC IP address:port/h264](#)
- 启用密码验证功能，请参考 [5.3.9 设定---网络](#)

范例：开启 VLC 软件并输入 URL：<rtsp://192.168.4.48:8557/h264>



5.3网页功能说明

5.3.1 登入画面



No	项目	功能说明
1	使用者名称	请输入使用者账号 (预设: admin)
2	密码	请输入用户密码 (默认: 9999)
3	语系选择	目前支持 英文、繁中、简中
4	记住密码	将用户名称和密码储存至浏览器，下次登入可不必重新输入
5	登入	登入网页管理页面

5.3.2 实时观看



No	项目	功能说明
1	预设位设定	先选择号码，再选择储存或载入
2	倍率缩放	透过调整杆来放大缩小倍率
3	预览窗格	显示目前摄影机所拍摄的画面
4	切换全屏幕	将预览窗格切换至全屏幕
5	电源钮	将摄影机电源关闭或开启

5.3.3 使用者管理

VC-BC601P

即時觀看

使用者管理

設定

設定

視訊

攝影機

圖像

音訊

網路

時間

維護

關於

使用者名稱

密碼

密碼確認

權限

確定

取消

使用者名稱	權限	
admin	管理者	編輯

5.3.4 设定-系统设定

Configuration Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About 1 Resolution1080p/59.94 2 HDMI FormatYUV422 3 Overlay Top LeftOff Top RightOff 4 ApplyCancel 		
No	项目	功能说明
1	分辨率	设定摄像机的分辨率，支持分辨率如下： 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps 720P 60/59.94/50/30/29.97/25 fps 1080i 60/59.94/50 fps 切换分辨率后，摄影机会重启，若网页无画面，请重新整理浏览器
2	HDMI 格式	设定 HDMI 格式 YUV422/ RGB
3	迭加	可设定串流显示 "日期时间" 或 "自定义内容" 以及显示" 位置"
4	套用	修改完设定后，请点此按钮套用设定

5.3.5 设定-视讯



No	項目	功能說明
1	攝影機名稱	可于此修改攝影機名稱 ■ 攝像機名稱限制為 1-12 字元 ■ 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，“/” 与 “空白” 等特殊符號將無法使用
2	攝影機位置	可于此修改攝像機所在的位置， 如 1 号會議室 ■ 攝像機位置限制為 1-12 字元 ■ 字元請使用英文大小寫字母或數字鍵混合，“/” 与 “空白” 等特殊符號將無法使用
3	串流 1 / 串流 2 / 串流 3	VC-BC601P 支持 3 路串流輸出，相關設定請參考 5.3.5.1 串流參數設定
4	開啟串流	確認是否將串流功能開啟

5.3.5.1 串流參數設定

功能		串流 1	串流 2	串流 3
編碼格式		H.265	H.264	
分辨率		1080P / 720P	1080P/ 720P/ 1080i	640x360
每秒張數		依支持分辨率設定 ※串流 2 分辨率選擇 1080i 時僅支持 59.94 / 50		
Bit Rate(kbps)	設定範圍	2,000~20,000	2,000~20,000	512~5,000
	出廠值	7,000	7,000	1,000

		➤ 室内 Indoor ➤ 户外 Outdoor ➤ 单次触发 One Push WB ➤ 自动白平衡 ATW ➤ 手动 Manual ➤ 钠灯 Sodium Lamp ➤ 3000K/ 4300K/ 5000K/ 6500K/ 8000K ■ 单次触发：单次执行色温调整，选择” 单次触发” 模式下，才可设定 ■ 色温调整 红色 / 蓝色：手动调整 红色/蓝色 色温
4	对焦	■ 模式：选择 手动/自动 对焦 ■ 对焦范围：设定对焦的范围，选择” 手动” 模式才可设定 ■ 对焦反应速度：设定自动对焦之灵敏度 ■ 对焦区域：设定自动对焦的范围 ■ 对焦跟随：设定手动对焦模式下，镜头缩放时是否启用对焦 ■ 智能型对焦：开启后 AF 会以人脸为主要对焦对象 ■ 预设自动对焦：设定在 Preset 完后是否要执行自动对焦 ■ 单次对焦：手动对焦模式开启后，可点击进行单次自动对焦
5	镜像	Exposure White Balance Focus Mirror Tally Lamp D-Zoom Limit Mirror Off ▼ ■ 镜像：设定画面镜像和翻转的模式 ➤ Off 关闭 ➤ Mirror 镜像 ➤ Flip 翻转 ➤ Mirror+Flip 镜像+翻转
6	Tally 指示灯	Exposure White Balance Focus Mirror Tally Lamp D-Zoom Limit Tally Lamp Enable ▼ ■ 开启/ 关闭 Tally 指示灯 ■ 指示灯连动模式: 设定指示灯是否与 RS232 指令连动 ➤ 一般(不连动): 指示灯开关与灯号模式需分开设定。 - 指示灯开，默认模式为不亮灯，需另外下指令设定灯号模式 - 指示灯关，设定灯号模式时，不会被触发开启 ➤ 连动: - 指示灯开，默认模式为红灯 - 指示灯关，设定灯号模式时，连动将指示灯设定为开启

7	數位变焦限制	ExposureWhite BalanceFocusMirrorTally LampD-Zoom Limit D-Zoom Limit x1 设定数字缩放限制，x1-x12
8	IQ Sync	设定 IQ 主要同步设备 当“曝光”及“白平衡”设定为“自动”模式时可设定

5.3.7 设定-图像

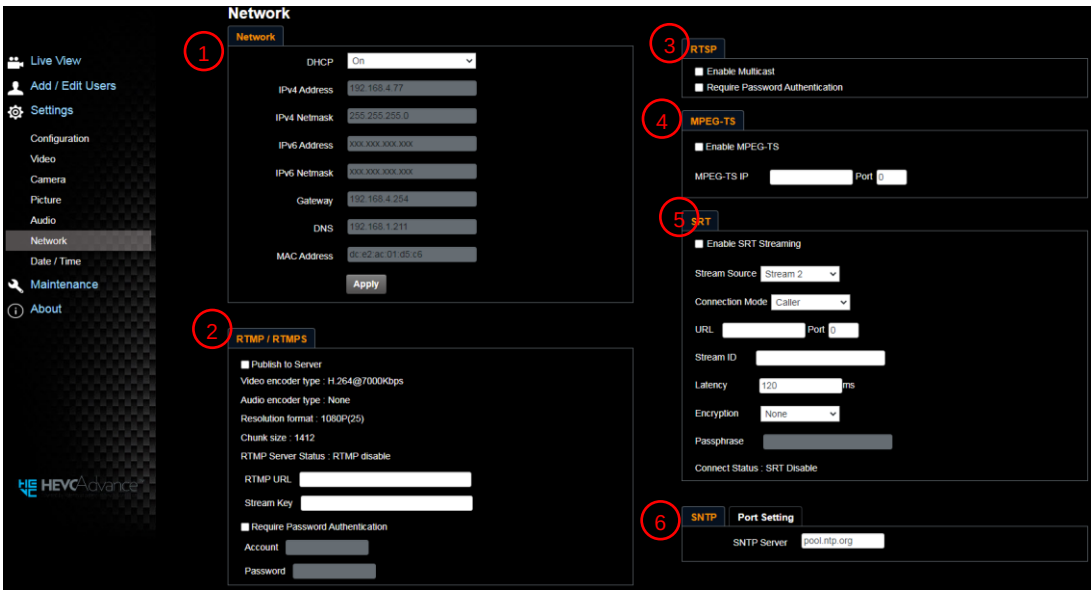
		
No	项目	功能说明
1	图像模式	设定照片效果，关闭 / 负片 / 黑白
2	2D 噪声抑制	2D 噪声抑制设定，可选择 Off / 1 / 2 / 3
3	3D 噪声抑制	3D 噪声抑制设定，可选择 Off / Low / Typ / Max
4	影像模式	可根据使用者喜好选择 Standard/ LED/ Custom 模式
5	影像模式设置*	若不需客制设定，选择此项目可将影像参数恢复至出厂设定
6	Gamma*	调整 Gamma 等级，当影像模式设定为自定义时可调整
7	亮度*	调整影像亮度，当影像模式设定为自定义时可调整
8	对比度*	调整对比度，当影像模式设定为自定义时可调整
9	饱和度*	调整影像饱和度，当影像模式设定为自定义时可调整
10	锐利度*	调整影像锐利度

*当影像模式设定为 Custom 时才可设定

5.3.8 设定-音讯

Audio 1 ☐ Audio Enable 2 Audio In Type Line In 3 Audio Volume 6 4 Audio Delay Off 5 Audio Delay Time(-) 1 6 Encode Type AAC 7 Encode Sample Rate 48 KHz Apply Cancel Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About		
No	项目	功能说明
1	启用音讯	开启 / 关闭 声音
2	声道音效设定	设定声道音效 (MIC In / Line In)
3	音量	进行音量调整
4	声音延迟	开启 / 关闭 音讯延迟
5	声音延迟时间	设定音讯延迟时间 (-1~~500ms)
6	编码类型	AAC / G.711
7	编码取样率	设定声音采样频率 ➤ 48 KHz(AAC) ➤ 44.1 KHz(AAC) ➤ 16 KHz(AAC) ➤ 16 KHz(G.711) ➤ 8 KHz(G.711)

5.3.9 设定-网络

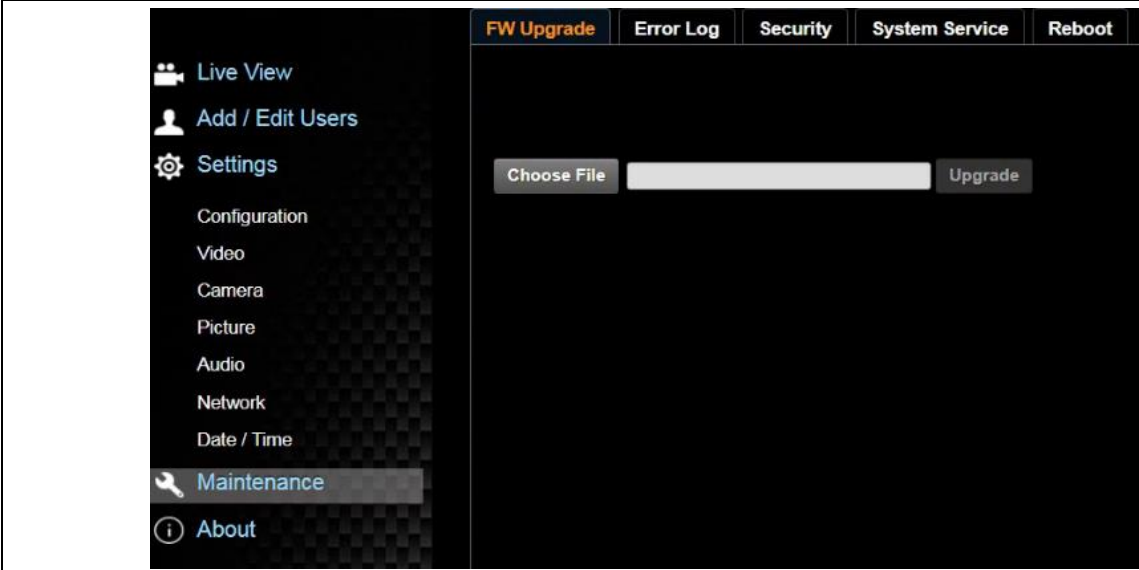
		
No	项目	功能说明
1	网络	摄像机网络设定。当 DHCP 功能关闭时，方进行修改设定。
2	RTMP 设定	依提供 RTMP 服务平台所提供 RTMP 网址，复制在此 RTMP 连接地址，即可将摄像机画面推流至 RTMP 服务平台 如需上传至 YouTube 进行直播，请务必先将音频功能开启
3	RTSP 设定	■ 启用 / 停用 多播 当同时联机观看实时影像之联机人数超过 4 人时，建议开启多播功能 ■ 启用 / 停用 帐户密码验证 ➤ RTSP 联机格式可参考 6.1.4 使用 RTSP 播放器 帐户密码同摄像机网页登入密码，可参考 5.3.3 用户管理 新增/ 修改 帐户信息
4	MPEG-TS 设定	 1. Port 需设定在 1024 以上，最高为 9999 下列 port 已为摄像机使用，如设定该 port 可能无法正常联机 8554， 8556， 8557， 8080， 9090， 1935

5	SRT 设定	SRT ☐ 開啟SRT串流 目的地IP 埠號 0 延遲時間 0 微秒 加密方法 None ▼ 密碼 Connect Status : SRT Disable 1. 请先设定 SRT 字段，再勾选开启 SRT 串流° 当开启 SRT 串流后，之后开机后会自动联机 2. 埠号需设定在 1024 以上，最高为 9999 下列 port 已为摄像机使用，如设定该 port 可能无法正常联机 8554， 8556， 8557， 8080， 9090， 1935 3. 延迟时间 20 至 8,000 微秒，默认值为 120 微秒
6	SNTP/ Port 设定	设定 SNTP 服务器地址

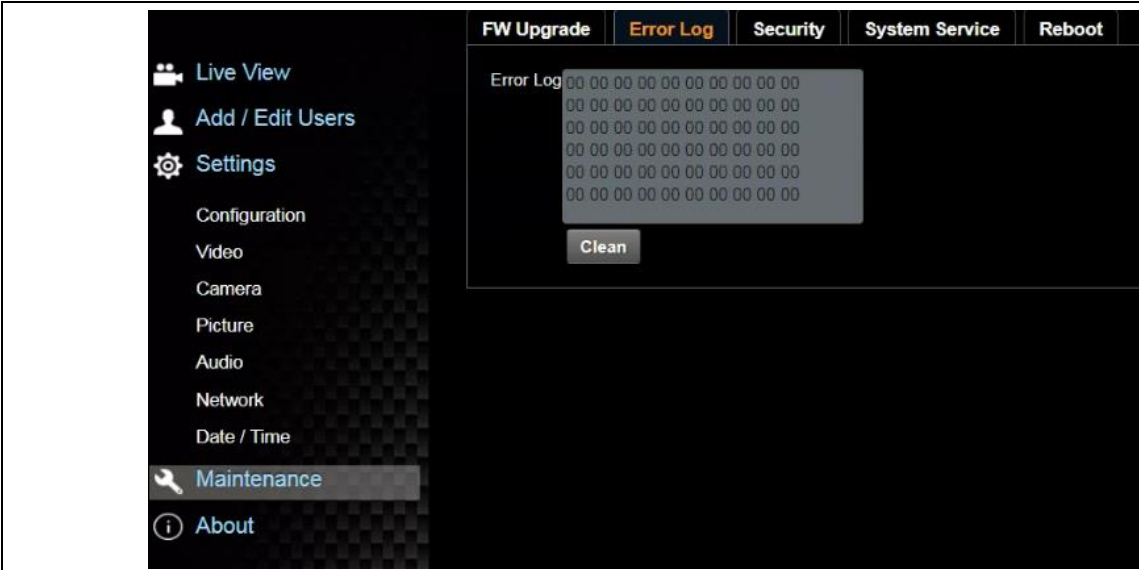
5.3.10 设定-时间

VC-BC601P 即時觀看 使用者管理 設定 設定 視訊 攝影機 圖像 音訊 網路 時間 維護 關於 時間 攝影機時間 日期2014/10/10 時間03:53:58 時間設定 ● 手動設定 日期2019/09/21 時間20時:49分:35秒 ● 同步電腦時間 日期2019/10/28 時間20:50:09 ● 同步SNTP伺服器 SNTP伺服器pool.ntp.org 時區GMT+08 Taipei, Beijing, Chong 自動調節日光節約時間 確定 取消		
No	項目	功能说明
1	摄影机时间	显示当前摄影机日期与时间
2	时间设定	■ 手动设定：自行手动设定时间 ■ 同步计算机时间：依计算机时间设定为摄影机时间 ■ 同步 SNTP 服务器：与 SNTP 服务器同步时间 <说明> SNTP 服务器地址：请至网络设定修改

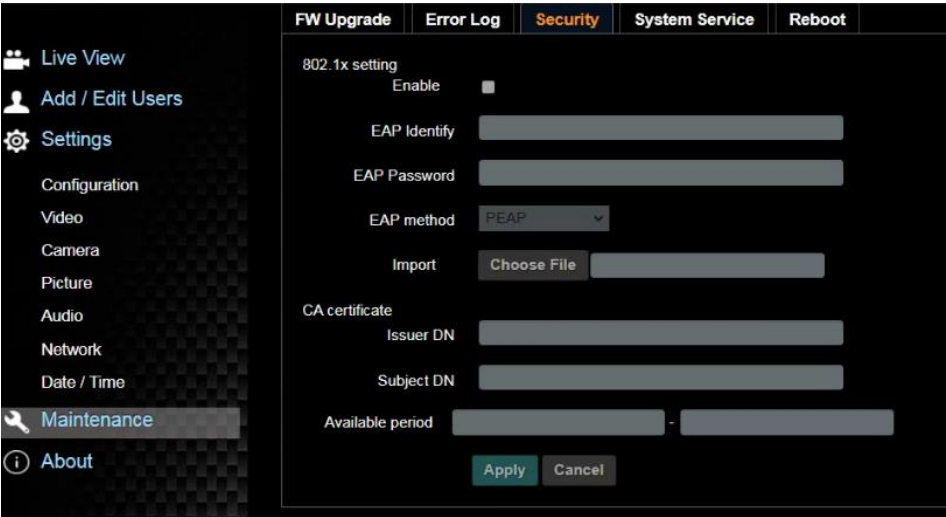
5.3.11 设定-维护-韧体更新

		
No	项目	功能说明
1	韧体更新	可透过网页更新摄影机韧体，更新方式请至 Lumens 官网下载 FW 更新手册

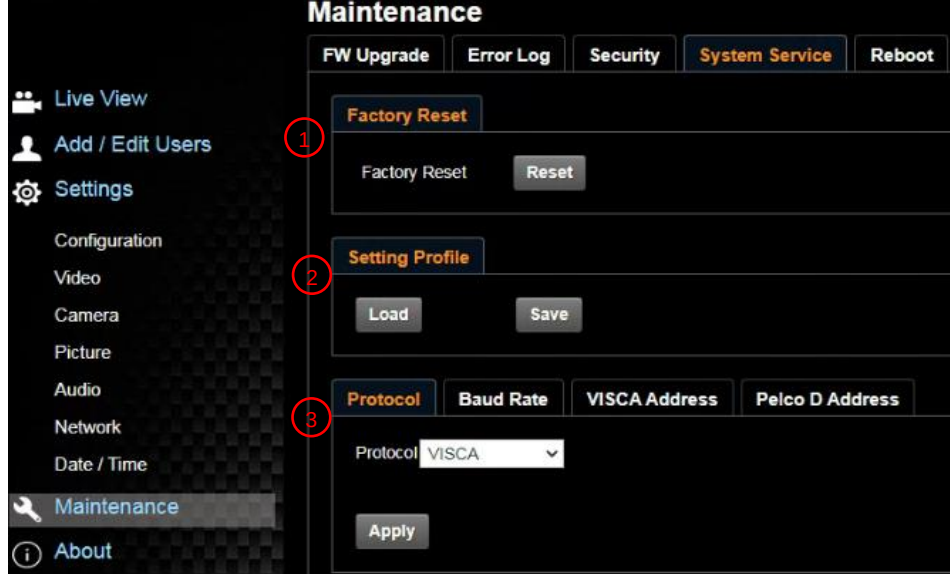
5.3.12 设定-维护-事件记录

		
No	项目	功能说明
1	事件记录	若摄影机发生错误事件，会在此建立错误代码记录 ※若出现错误代码，可尝试清除以确认问题是否重复发生

5.3.13 设定-维护-安全性

		
No	项目	功能说明
1	802.1x 设定	开启 / 关闭 802.1x 协议，开启后可进行设定 ※录波器需支持 802.1x 协议方可开启此功能

5.3.14 设定-维护-系统服务

		
No	项目	功能说明
1	回复默认值	点选回复按钮，可将网页设定值恢复成出厂默认值
2	配置文件	可将网页设定参数导出计算机，并将该参数套载入至另一台摄影机
3	通讯协议相关设定	通讯协议相关设定，以便连接 RS-232/ RS-422 通讯使用

5.3.15 设定-维护-重启

Maintenance FW Upgrade Error Log System Service Reboot Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance About		
No	项目	功能说明
1	Reboot	立即重新启动
2	关闭	关闭重启设定
3	每日重启	设定每日重启时间 ※请先至 设定-时间 完成 SNTP 服务器同步，才能设定每日重启
4	定时重启	设定定时重启时间

5.3.16 關於

About

Live View

Add / Edit Users

Settings

Configuration

Video

Camera

Picture

Audio

Network

Date / Time

Maintenance

About

1

2

3

4

5

Camera ID

Firmware Version

Detail Information

Serial Number

Uptime

VC-BC601P

VCA101

VKF100 _VKG101 _VKE117 _VKD122 _VKB166 _VKC106

VASB02247

16 min

No	項目	功能說明
1	攝像機名稱	顯示目前攝像機的名稱
2	韌體版本	顯示攝像機的韌體版本
3	版本信息	顯示韌體版本相關信息
4	序號	顯示攝像機序號
5	運行時間	顯示攝像機運行時間(standby 持續計時，Reboot、斷上電會重置時間)

第 6 章 常见问题排除

本章说明使用 VC-BC601P 时常遭遇的问题，提供建议解决方案，仍无法解决问题时，请洽经销商或服务中心。

编号	问题	解决方法
1.	开机无电源	1. 请确认有无插入电源线。 2. 如使用 PoE 方式连接，请确认供电端为支持 IEEE 802.3af 标准的集线器
2.	VC-BC601P 无影像输出	1. 检查电源或 PoE 供电是否正常。 2. 确认显示器是否支持输出分辨率，较普遍分辨率为 1080p60/1080i60/720p60。 3. 更换线材确认是否线材故障。
3.	RS-232 无法控制	1. 请确认接线无误(RS-232 Input / Output) 2. 请确认 Baud rate 设定与控制设备相同
4.	Onvif 软件搜寻不到机台	请至网页 设定-视讯-摄影机位置(Location) 确认名称使用英文字母或数字，使用特殊字符及空格键会导致 Onvif 软件搜寻不到机台。
5.	使用 RS232 设定 Tally 指示灯无动作	1. 请至网页 设定-摄影机-Tally 指示灯 确认功能是否设定为开启。